

巨磁阻效应与应用实验指南

本指南依据《巨磁阻实验指导书》（实验五，纸面页码 49—67）和《实验5 巨磁阻效应与应用》报告模板整理。按下面的顺序完成六组测量，原始读数填入报告表 1—6；示例曲线与阈值用于理解现象，不能代替实测数据。接线名称以现场组件和仪器面板标识为准。

一、实验要做什么

1. 测量 GMR 模拟传感器的输出电压随磁场变化的曲线。
2. 测量 GMR 元件的磁阻随磁场变化的曲线。
3. 测量 GMR 开关传感器在增大、减小磁场时的翻转点。
4. 用 GMR 模拟传感器非接触测量导线电流，比较两种磁偏置下的灵敏度。
5. 用 GMR 梯度传感器测量齿轮角位移。
6. 在磁卡上写入二进制信息并读出。

二、先弄清楚的原理

磁电阻效应是材料电阻随外加磁场变化的现象。GMR（巨磁阻）利用相邻铁磁层磁化方向改变时，自旋相关散射程度不同：磁化方向反平行时散射较强、电阻较高；趋于平行时散射较弱、电阻较低。指导书的多层膜器件以 Ni-Fe-Co 磁性层和 Cu 间隔层构成。****AMR**（各向异性磁阻）******则主要取决于同一磁性材料中电流方向与磁化方向的夹角；两者的判据不同，不要把 GMR 解释成单纯的角度效应。

模拟传感器将 GMR 电阻接成电桥。桥臂变化使输出电压改变；用磁屏蔽层保护其中两臂，可使另外两臂响应外场。开关传感器在电桥后接比较电路，把连续变化的信号转成高、低电平。梯度传感器的四臂都感受磁场：均匀场的共同变化基本抵消，而空间梯度使电桥失衡。

本实验的螺线管线圈密度为 $n = 24000 \text{ m}^{-1}$ 。用励磁电流 I_M 计算中心附近的磁感应强度：

$$B = \mu_0 n I_M, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m.}$$

若 I_M 以 mA 记录、 B 以高斯 (G) 表示，由 $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$ 得

$$B/\text{G} \approx 0.3016 (I_M/\text{mA}).$$

例如 100 mA 对应约 30.16 G。这是根据理想长螺线管模型换算的场强；表格中的电流仅是目标点，记录时以仪器**实际显示值**为准，计算也应使用实际读数。电流方向改变时， I_M 和 B 记为负值。

三、仪器、接口和共同操作规则

实验仪面板分为电流表（2 mA / 20 mA 量程）、电压表（200 mV / 2 V 量程）和可调恒流源（200 mA / 2 A 监测量程）。仪器另有供传感器使用的 4 V 电源、运放用的 ± 8 V 电源；本实验各组件按指导书主要使用 4 V、恒流输出以及相应输入、输出插孔。测至 300 mA 前将恒流监测切到 2 A 量程，不能在 200 mA 档硬读。基本特性组件内有螺线管、GMR 模拟传感器和功能切换按钮；其余实验分别换用电流测量、角位移和磁读写组件。

开始前按实物标签辨认“巨磁电阻供电”“螺线管电流输入”“模拟信号输出”“开关信号输出”“电路供电”“待测电流输入”“信号输出”等端口。仪器电流表、电压表是测量输入端，**不能**把它们当电源输出端。使用 4 V 电源时先核对组件上的供电入口，再接负载；凡要改变功能档位、供电路径或恒流输出极性，先把恒流调至零，必要时关闭电源，再换线。

磁滞意味着同一个 B 在不同扫描方向可能对应不同输出。每一趟从起点连续、单向走完；超过目标点时记下实际值并继续，或重新从规定端点开始一趟，不要在半途中反复回调。恒流源不能直接给出负向电流：调到零、交换恒流输出两根接线的极性，才开始负向半程。表中“减小磁场”“增大磁场”是扫描**方向**，不是电流正负号。

四、GMR 模拟传感器的磁电转换特性（报告表 1）

接线与检查

1. 断电或将恒流调到零，把基本特性组件中的 GMR 模拟传感器置于螺线管中心，功能按钮切到“传感器测量”。
2. 实验仪 4 V 电源接组件“巨磁电阻供电”；恒流输出接“螺线管电流输入”；“模拟信号输出”接实验仪电压表。选择适合 mV 级读数的量程，若超量程先切较大量程。
3. 核查导线插牢、4 V 供电和电压表读数正常。把恒流调至 0，再单向增加至约 +100 mA，记录**实际**起点电流。报告表 1 标注电桥电压 4 V。

扫描与记录

4. 从约 +100 mA 单向降低励磁电流，依次经过报告表 1 的 90, 80, ..., 10, 5, 0 mA。每到一点等待读数稳定，记实际 I_M 和输出 U_{out} ，填“减小磁场”列。不要只抄表格印好的电流数字。
5. 到 0 后先确认恒流输出为零，再交换恒流输出的两根接线。缓慢增大反向电流，使有符号电流依次达到 -5, -10, -20, ..., -100 mA；仍填“减小磁场”列。
6. 保持当前接线，从约 -100 mA 单向降低反向电流的绝对值，沿 -90, -80, ..., -5, 0 mA 记录“增大磁场”列。到零后交换极性，再沿 +5, +10, +20, ..., +100 mA 完成同一列。零点两次测量可能不同，分别保留。
7. 用各点实际 I_M 换算 B ，以 B 为横轴、 U_{out} (mV) 为纵轴，在同一图上区分两趟曲线。观察零场残余输出和两趟曲线是否重合。

五、GMR 磁阻特性（报告表 2）

1. 恒流调零后，功能按钮切到“巨磁阻测量”。此档位短接屏蔽的两桥臂，待测的两臂并联。组件仍放在螺线管中。
2. 将 4 V 电源**串联实验仪电流表**后接组件“巨磁电阻供电”；恒流输出仍接“螺线管电流输入”。核对电流表确实串在 4 V 供电回路内，而不是并接在 4 V 电源两端；按实际磁阻电流选电流量程。报告表 2 的磁阻两端电压为 4 V。
3. 与第四节同样，从 +100 mA 逐点减至 0，归零并交换恒流极性，再测至 -100 mA，在表 2“减小磁场”一侧记录实际励磁电流和磁阻电流 I_R 。从 -100 mA 返回 0，归零换极性，再到 +100 mA，记录“增大磁场”一侧。不得为凑印刷值而中途回调。
4. 对每个点用欧姆定律算电阻：

$$R = \frac{U_R}{I_R} = \frac{4\text{V}}{I_R}.$$

若 I_R 用 mA，则 $R/\Omega = 4000/(I_R/\text{mA})$ 。 $I_R = 0$ 或接线异常时不可直接做除法，应先检查回路。以 B 为横轴、 R 为纵轴画两趟曲线。此处测得的是该档位下并联桥臂的等效磁阻，不要直接称作单个薄膜电阻。

六、GMR 开关传感器（报告表 3）

1. 恒流归零，功能按钮改为“传感器测量”。实验仪 4 V 接基本特性组件“巨磁电阻供电”，并按组件标识把“电路供电”接到相应供电输入；恒流输出接“螺线管电流输入”，“开关信号输出”接电压表。先用 2 V 或适当量程核查，再按实际高电平选择能完整显示的量程，记录高、低电平实测值（V）。
2. 将励磁电流升至约 +50 mA。缓慢、**单向**减小正电流；输出从高电平（开）跳为低电平（关）时，立即记实际 I_M ，填表 3“减小磁场 / 关”。不必追求指导书示意图中约 10—12 G 的阈值，实际阈值会因器件和比较电压而异。
3. 电流到 0 后归零、交换恒流极性，继续增大负向电流；输出从低变高时记负的 I_M ，填“减小磁场 / 开”。再达到约 -50 mA。
4. 不换线，从 -50 mA 单向减小负向电流的绝对值；高变低时填“增大磁场 / 关”。到 0 后归零换极性，继续增大正向电流；低变高时填“增大磁场 / 开”。
5. 把四个翻转点的实际电流换算为有符号的 B ，以 B 为横轴、实测高低电平为纵轴画阶跃曲线。开与关的阈值不完全相同是磁滞表现；不要把图 5-14 的示意阈值抄进结果。

七、用 GMR 模拟传感器测电流（报告表 4）

待测导线旁的磁场随电流变化。若导线近似无限长、测点到导线距离 r 固定，则

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}.$$

这里不要求测出 r 来反算电流；重点是固定导线与传感器的位置，建立 U_{out} 对待测电流 I 的标定关系。旁边可转动的偏置磁铁为传感器提供固定背景磁场，改变工作点。

1. 恒流归零，换电流测量组件。实验仪 4 V 接组件“巨磁电阻供电”，恒流输出接“待测电流输入”，组件“信号输出”接电压表。确认被测导线与传感器的相对位置固定，不要在一组数据中挪动。
2. 待测电流调到 0，先把偏置磁铁转到离传感器较远的位置，微调距离使输出约 25 mV。这是低磁偏置的参考工作点，不必强行调成精确 25 mV；记下零电流输出。
3. 单向增大正向电流至约 +300 mA，再按表 4 的 300, 200, 100, 0 mA 单向减小，在“低偏置 / 减小电流”行记录实际电流及输出。归零换极性，增大负向电流至约 -300 mA，按 -100, -200, -300 mA 填同一行。
4. 从 -300 mA 逐点返回 0，再归零换极性，从 0 增至 +300 mA，沿同一组标定点填“低偏置 / 增加电流”行。正负号表示方向，不是电源面板提供负向档位。
5. 再次归零，将磁铁转近传感器，微调使零电流输出约 150 mV，固定磁铁位置。按步骤 3—4 完整重复一遍，填写“适当偏置”的两行。磁铁位置、量程和接线在每一组扫描中保持不变。
6. 以实际待测 I (mA) 为横轴、 U_{out} (mV) 为纵轴画**四条**曲线。比较近似线性区的斜率 $\Delta U / \Delta I$ 、零点偏移及往返差异；斜率越大，单位电流变化引起的电压变化越大。两种偏置下的零点不同，不能只比较绝对电压高低。

八、GMR 梯度传感器测齿轮角位移（报告表 5）

1. 恒流归零，换角位移测量组件。实验仪 4 V 接组件“巨磁电阻供电”，组件“信号输出”接电压表。检查永磁体、传感器与铁磁齿轮位置稳定，勿碰撞齿轮和传感器。
2. 按指导书**逆时针缓慢**转动齿轮，找到输出为零的附近位置，记录该位置的角度作起点；若难以恰好读到零，记下最接近零的实际电压和实际刻度，不要伪造零值。
3. 沿同一逆时针方向每转 3° 记录一次齿轮刻度和输出电压，一直测到约 48° 。缓慢转动并待显示稳定后读数；错过刻度时重新从起点按同一方向测，不要反向补点。
4. 以**实际转动角度**为横轴、电压 (mV) 为纵轴作图。指导书指出转动 48° 约经过 2 齿、输出 2 个周期；报告中应根据自己的峰谷和周期判断，而不是按示意图填电压。

九、磁记录与读出（报告表 6）

1. 恒流归零，换磁读写组件。实验仪 4 V 接组件“巨磁电阻供电”；组件“电路供电”接基本特性组件对应的“电路供电”输入；“读出数据”接电压表。选定一个需要写入的十进制数，先转换成 **8 位二进制**，按磁卡 1—8 区域顺序写在报告表 6 中。不要在写入后才决定预期位序。
2. 按住组件“0/1 转换”和“写确认”约 2 秒完成初始化，松开后开始写。磁卡有刻度的一面朝前，按箭头方向插入划槽，先认清标出的 1—8 区域及每个区域边界。
3. 根据当前要写的位，按“0/1 转换”切换状态：状态灯**红色表示写 1，绿色表示写 0**。按住“写确认”不放，沿箭头方向**缓慢、连续**移动磁卡；到一个区域边界时依次确认位状态，确保该区域从起点到终点都处于同一写入状态。区域交界处谨慎切换，不要在区域中间切换或随意倒退。
4. 完成全部写入后松开“写确认”，组件进入读状态。再按规定方向将磁卡移过读磁头，逐区观察电压表的高、低电平，按区域 1—8 记录实际读出结果，并与预定二进制逐位核对。读错时先检查卡方向、区域对齐和位状态，再重新初始化、重写并完整读出。

5. 指导书注明测试卡两端记录可能不准确，本实验只把**中间 1—8 区域**作为有效数据；写入与读出的具体电压值应来自实测，不预设高低电平数值。测试卡不可长期保持在“写”状态。

十、数据处理与报告填写

报告位置	应填写或给出的内容
实验预习	磁电阻效应及 GMR / AMR 区别；多层膜中平行 / 反平行磁化对应低 / 高电阻的机制。
表 1	两个扫场方向的实际 I_M 、换算 B 、 U_{out} ，以及 $U_{out} - B$ 图。
表 2	两个扫场方向的实际 I_M 、 B 、磁阻电流 I_R 、计算所得 R ，以及 $R - B$ 图。
表 3	四次“开 / 关”翻转的实际 I_M 和 B 、实测高低电平，以及阶跃特性图。
表 4	两种磁偏置各自的电流增加 / 减小数据，共四条 $U_{out} - I$ 曲线。
表 5	实际角度和输出电压的关系曲线，标出可辨识周期。
表 6	预定十进制数、8 位二进制、区域 1—8 的读出电平和逐位核对结论。
结论及讨论	写出自己观察到的趋势、往返差异、偏置对斜率的影响、磁卡是否读回一致；回答指导书末尾两道讨论题。

讨论题提示。 增场与减场曲线不重合，主要与铁磁层和器件的磁滞有关；还应检查是否单向扫描、是否在零点换线后保持接线一致。磁偏置改变传感器在非线性磁电转换曲线上的工作点；位于斜率较大的近线性段时电流测量灵敏度较高，但偏置过大可能进入饱和区。用你测得的四条曲线支持判断，不要只写定性结论。

十一、交卷前检查

- 所有扫场实验均按规定的方向完成，没有在一趟中间回调；每次换恒流输出极性之前都已归零。
- 表格保留实际显示的电流、电压与单位；负场、负电流有负号；没有把示意图阈值或约 25 / 150 mV 当成实验结果。
- B 的换算使用 $n = 24000 \text{ m}^{-1}$ 和实际 I_M ；磁阻按 4 V 与实测 I_R 计算。
- 曲线的横纵坐标、单位、磁场扫描方向和磁偏置条件标注清楚，表 4 确有四条曲线。
- 换组件、换功能档位及收线前恒流归零；远离强磁场，不让磁卡长时间处在写状态。

资料来源：《巨磁阻实验指导书》实验五，第 49—67 页；《实验5 巨磁阻效应与应用》实验报告模板。本文的操作检查与异常处理为便于实操而补充；若现场仪器标签或教师指示与本文表述不同，以现场要求为准。

